

Campos de gauge y el espectro de ondas gravitacionales del recalentamiento

Informe definitivo del proyecto final — Ondas gravitacionales e investigación asistida por IA, UBA 2026 · Tomás Ciccarella · 28 de septiembre de 2026 · [versión web](#) · [repositorio](#)

Resumen. Al terminar la inflación, el inflatón oscila y le pasa su energía a otros campos en forma resonante (*preheating*), y eso produce ondas gravitacionales (GWs). Casi todo lo publicado supone que la energía va a campos escalares. Con simulaciones en red (CosmoLattice) comparamos tres modelos $\lambda\phi^4$ emparejados: un control escalar, un campo U(1) y SU(2)×U(1). Encontramos que CosmoLattice arranca los campos gauge sin sus modos transversales, lo corregimos con dos parches, y medimos que, en la parte confiable del espectro, U(1) produce 0,56–0,79 veces las GWs del control (porque se lleva menos energía) y SU(2)×U(1) convierte la meseta del control en un pico 1,7 veces más alto, producido antes.

1. La pregunta y el método

Pregunta: ¿cuánto de la forma del espectro de GWs (altura y posición del pico, pendientes) se debe a que el campo que recibe la energía es un campo de gauge, con el resto del modelo fijo?

Modelos (de CosmoLattice 2.0): $\lambda\phi^4$, el control (inflatón ϕ y un campo hijo escalar χ con acople $g^2\phi^2\chi^2$); $\lambda\phi^4U(1)$, inflatón complejo cargado bajo un U(1); y $\lambda\phi^4SU(2)U(1)$, un doblete cargado bajo SU(2)×U(1), parecido al sector electrodébil. Los valores por defecto no son comparables (distinta energía inicial y resonancias de distinta intensidad), así que se emparejaron: $\lambda = 9 \times 10^{-14}$, el inflatón en el estado exacto de fin de la inflación, **un único canal resonante con $q = 120$** en cada modelo (en SU(2)×U(1), $q_A = q_B = 60$) y la misma red física (un factor $\sqrt{2}$ de unidades entre modelos, verificado con álgebra simbólica).

Red y validación: el control a $N = 128$ reproduce a Dufaux et al. (2007) para $q = 120$: pico hoy $h^2\Omega_{GW} \approx 3,8 \times 10^{-11}$ a $9,7 \times 10^{-7}$ Hz ($\approx 3 \times 10^{-11}$ a $1,2 \times 10^{-8}$ Hz en el paper), y la resonancia crece con el exponente de Floquet ($\mu = 0,2002$ medido contra 0,199). Seis corridas con distinta N mostraron que lo que importa es el k máximo de la red: $N = 64$ con la caja a la mitad da el mismo espectro que $N = 128$, 8 veces más rápido, y ninguna resuelve $k > 4$. **Todas las comparaciones son en $k \leq 4$** (unidades del control), con $N = 64$.

2. Lo que hubo que resolver: cómo arrancan los campos de gauge

CosmoLattice arranca el campo gauge solo con la parte longitudinal que exige la ley de Gauss y con los modos *transversales* —los que resuenan y producen GWs— en cero; se siembran recién a segundo orden. El campo hijo del control, en cambio, arranca con fluctuaciones de vacío. Así, la resonancia U(1) llega tarde (1 % de la energía en $\tau = 105$ contra 68) y produce 0,3–0,4 veces las GWs del control (fig. 1). Escribimos un parche que agrega el vacío transversal sin tocar la ley de Gauss. Con él la resonancia va a la par del control, con el mismo μ .

En SU(2)×U(1) el problema es el mismo, con una complicación: como el inflatón está cargado bajo los dos grupos, el U(1) y un color de SU(2) **se mezclan como el fotón y la Z** del Modelo Estándar. El parche calcula la matriz de masas con las mismas operaciones del código y genera el vacío de cada autoestado: un "fotón" sin masa (no resuena), una "Z" con $m^2 = 240$ ($q = 120$, como χ) y dos "W" con

$m^2 = 120$ ($q = 60$). Una primera versión sin la mezcla daba un vacío inestable, y así se descubrió. Validación: ruido del inflatón idéntico (10^{-15}), energía magnética agregada igual a la analítica (3 %), ley de Gauss a 3×10^{-7} y vacío estacionario.

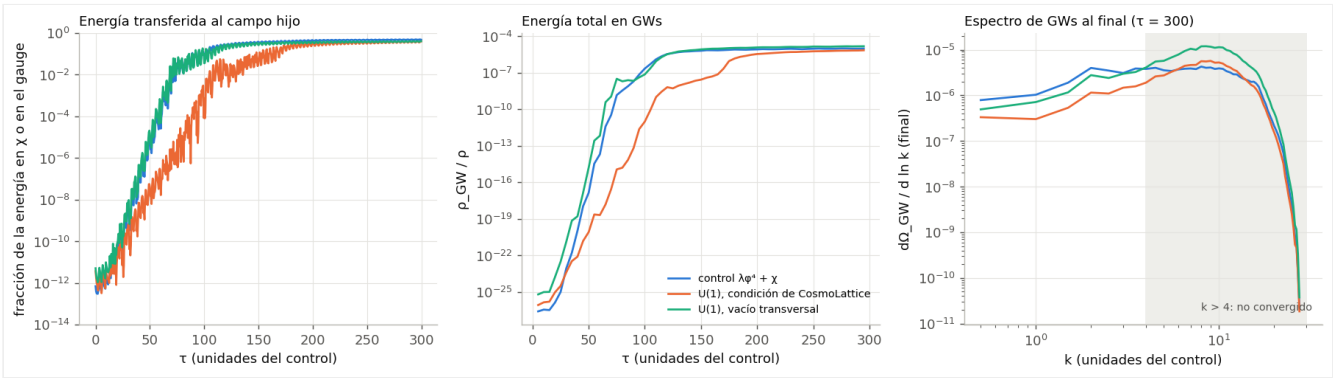


Figura 1. Control (azul), U(1) como lo arranca CosmoLattice (naranja) y con vacío transversal (verde). Izquierda: fracción de la energía en el campo hijo o gauge. Centro: energía en GWs. Derecha: espectro final; la zona gris ($k > 4$) no está convergida.

3. Resultados

misma red y parámetros; unidades del control	control (χ)	U(1)	SU(2) $\times$ U(1)
el campo que resuena llega al 1 % de la energía (τ)	68,3	68,1	68,1 (Z); 117 (W)
μ del campo en la fase lineal (Floquet $q = 120$: 0,20)	0,20	0,21	0,21 (Z)
fracción de la energía en el campo al final	48 %	40 %	64 % (31 % Z + fotón, 32 % W)
espectro de GWs en $k = 0,5-2,5$, respecto del control	1	0,56–0,79 (3 semillas)	0,64–1,92; 1,7–1,9 en $k = 1,5-2$ (1 semilla)
forma en $k = 2-4$ (pendiente)	meseta ($0,09 \pm 0,12$)	sube ($0,55 \pm 0,12$)	pico en $k = 2$, cae ($-1,8$)

U(1) resuena igual que el control pero se lleva menos energía, y produce menos GWs en las tres semillas (la dispersión entre semillas del control llega a 34 % por bin, por eso la barra 0,56–0,79). **SU(2) $\times$ U(1)**: la Z resuena como χ ; las W casi no resuenan al principio ($\mu \approx 0,07$, banda angosta con $q = 60$) y se disparan cuando todo ya es no lineal ($\mu \approx 0,18$ en $\tau = 100-125$), hasta igualar a la Z. En total los campos gauge se llevan 64 % de la energía (fig. 2). En GWs, SU(2) $\times$ U(1) supera al control cerca de $k = 2$ (fig. 3).

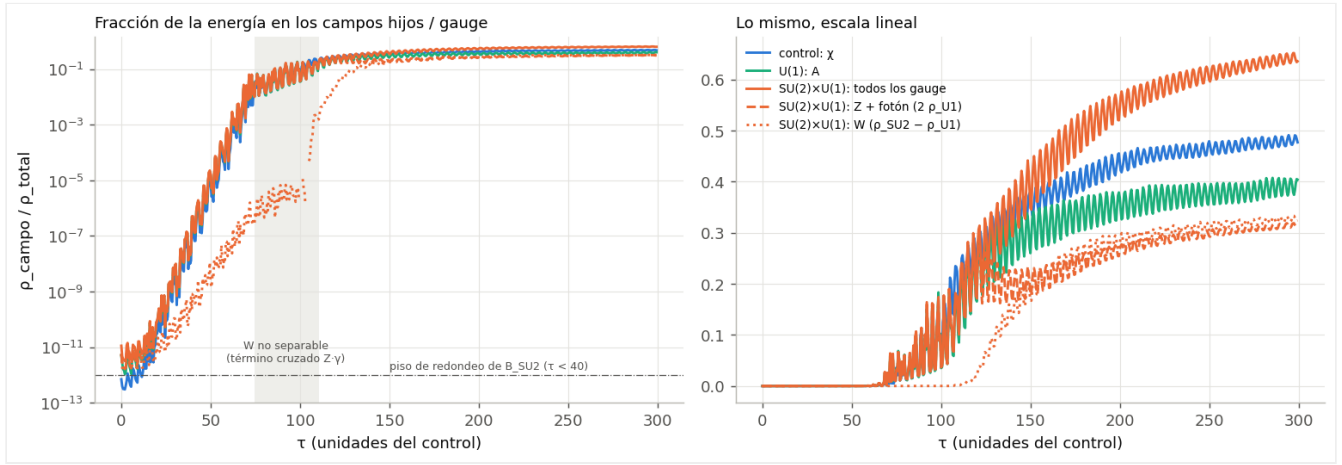


Figura 2. Fracción de la energía en χ (control, azul), en A (U(1), verde) y en los gauge de SU(2)×U(1) (naranja; guiones: Z + fotón = $2\rho_{U(1)}$; puntos: $W = \rho_{SU(2)} - \rho_{U(1)}$). La franja gris marca dónde la separación no vale (término cruzado Z-γ).

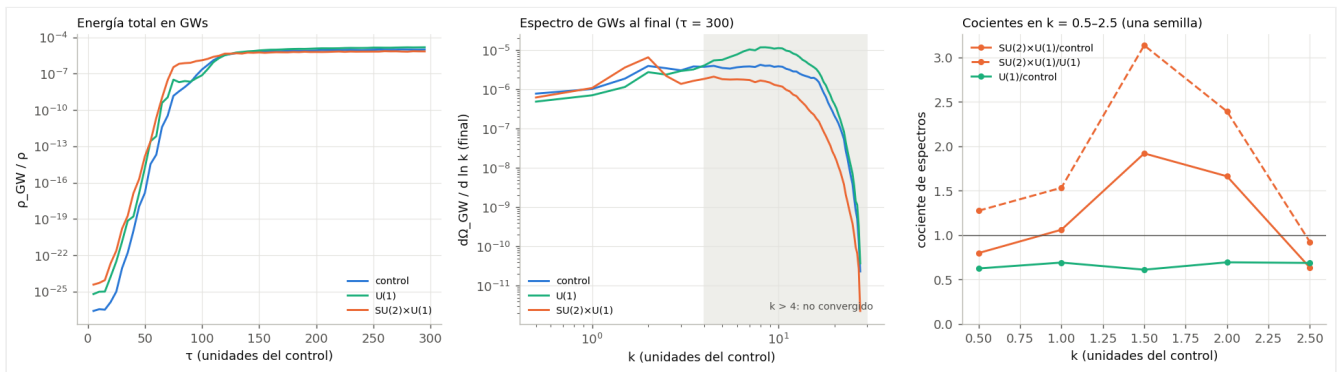


Figura 3. GWs en los tres modelos (semilla 1234): energía total contra τ , espectro final y cocientes en la parte confiable. La energía total (dominada por $k > 4$) no se usa como resultado.

4. Cómo se producen las GWs y la forma del espectro

Mismo mecanismo en la fase lineal: en los tres modelos la energía en GWs crece 1,76–1,88 veces más rápido (en escala logarítmica) que la del campo; se espera 2, porque la fuente es cuadrática en el campo. **Eficiencia:** dividiendo las GWs por el cuadrado de la fracción de energía del campo (la escala de la estimación estándar $\Omega_{GW} \sim f^2(aH/k)^2$), U(1) tiene 0,94 la eficiencia del control —produce menos porque recibe menos energía— y SU(2)×U(1) 1,31 (una tendencia: la escala k de la fuente no es idéntica). **Cuándo:** siguiendo el espectro cada 5 unidades de τ , SU(2)×U(1) ya tenía el 25 % de sus GWs finales en $\tau = 100$ y el 80 % en $\tau = 120$, contra 3 % y 48 % del control: el exceso *no* viene de las W tardías sino del período en que satura la resonancia de la Z (fig. 4). **Forma** (fig. 5): el control tiene una meseta de $k = 2$ a 4, U(1) la inclina hacia las ondas cortas y SU(2)×U(1) tiene un pico en $k = 2$, 60 % por encima de las seis corridas de control y U(1); la pendiente IR (~ 1) no cambia de forma medible. **Hoy** el máximo quedaría en $h^2\Omega_{GW} \sim 10^{-10}$ a $\sim 10^{-8}$ Hz en los tres modelos, lejos de los detectores actuales.

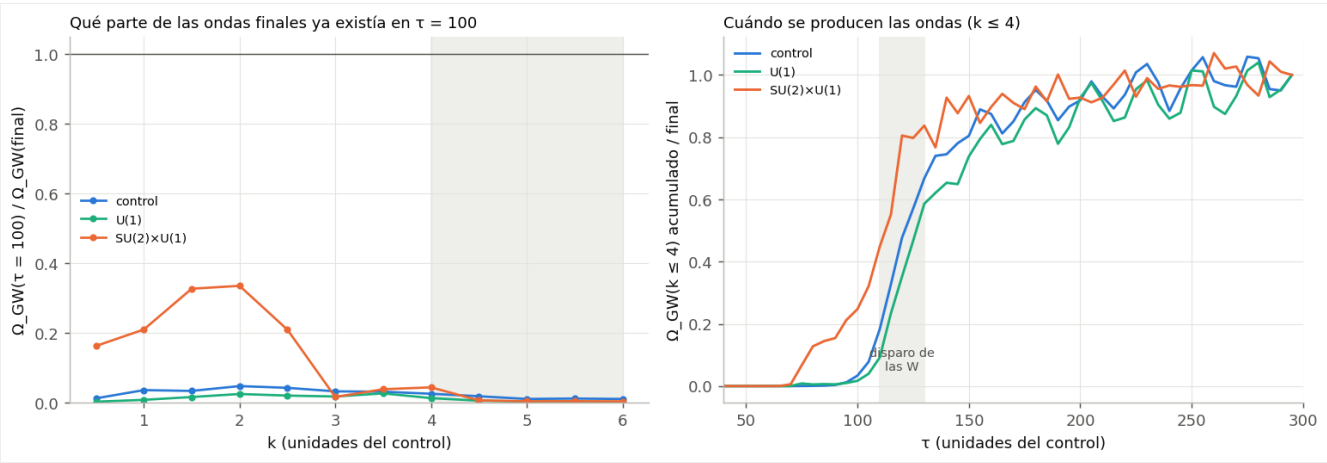


Figura 4. Izquierda: parte de las GWs finales que ya existía en $\tau = 100$, por k . Derecha: GWs acumuladas ($k \leq 4$) contra τ ; la franja gris es el disparo de las W.

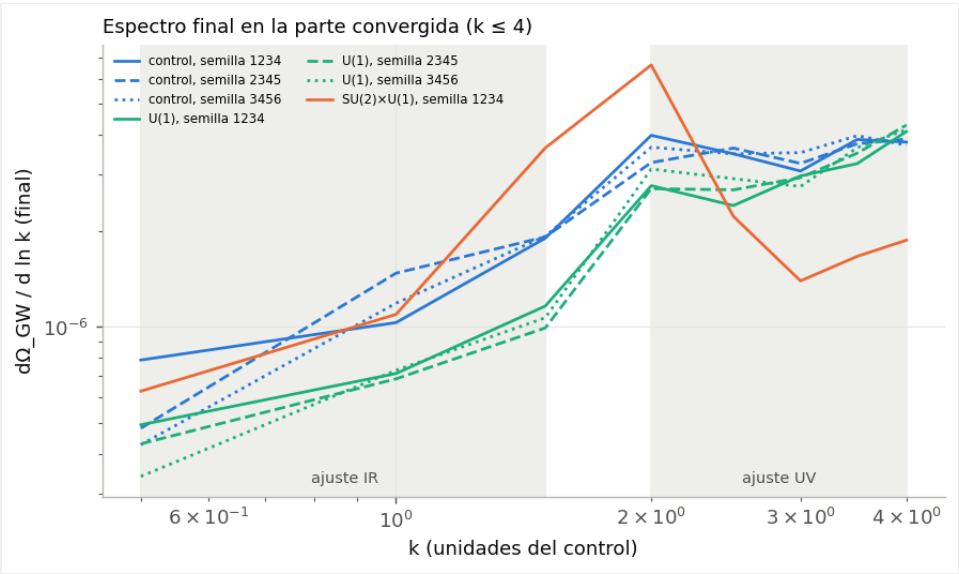


Figura 5. Espectro final en $k \leq 4$ de las siete corridas (color: modelo; línea: semilla) y zonas donde se ajustan las pendientes.

5. Conclusiones, verificación y reproducibilidad

1. Con un campo U(1) el espectro confiable baja a 0,56–0,79 veces el del control y se inclina hacia las ondas cortas; la causa es que el campo gauge se lleva menos energía, no un mecanismo distinto.
2. Con SU(2)×U(1) los campos se mezclan como fotón, Z y W; la meseta del control se vuelve un pico en $k = 2$, 1,7 veces más alto, producido antes, cuando satura la Z (una semilla).
3. Un resultado técnico necesario: CosmoLattice arranca los campos gauge sin modos transversales, lo que retrasa la resonancia y reduce las GWs a la mitad; los dos parches están verificados y publicados en el repositorio.

resultado	cómo se verificó
unidades, normalizaciones, ley de Gauss inicial	álgebra simbólica (sympy) contra el código y la teoría de CosmoLattice
control	Dufaux et al. (2007) y Floquet (0,4 %)
resolución	seis corridas con distinta N y caja; $k > 4$ descartado
parches	pruebas con la misma semilla, energía analítica, vacío estacionario, prueba $\times 1000$

cada simulación	ley de Gauss ($\leq 10^{-6}$) y ecuación de Friedmann ($\leq 4 \times 10^{-4}$) en toda la corrida
U(1) contra control	tres semillas por modelo
SU(2)×U(1)	una semilla, comparada con la dispersión de las otras seis corridas

Limitaciones y pendientes: nada sobre $k > 4$ ni sobre la energía total en GWs; una sola semilla de SU(2)×U(1) (~9 h cada una); falta separar si el exceso lo causa el fotón o las interacciones propias de SU(2).

Reproducibilidad: todo el trabajo se hizo con agentes de IA y está en el repositorio: código, parches, datos, figuras, la bitácora de trabajo (con los problemas encontrados) y el registro de procedencia (`provenance/` : qué produjo cada número y figura, y cómo se verificó). `python3 code/reproducir_analisis.py` rehace todos los análisis en ~2,5 minutos y regenera las mismas figuras.

Versión extendida: `informe-extendido.pdf` y la página web del proyecto. Detalle y lenguaje llano: `bitacora.html`. Referencias principales: Figueroa et al., arXiv:2006.15122 y arXiv:2102.01031 (CosmoLattice); Baeza-Ballesteros et al., arXiv:2607.24978 (CosmoLattice 2.0); Dufaux et al., arXiv:0707.0875.